TPI Simulación de molinetes de subte

Definición del caso y modelo inicial en AnyLogic

Dato	Definición
Integrantes	Juan Cruz Bonadeo (53 533) y Matias Estevez (53 528)
Comisión	401
Docente	Guillermo Leale
Fecha de reunión	Miércoles 23 de septiembre de 2026
Estado	Tema aprobado el 20 de septiembre y modelo inicial preparado

Resultado actual. El caso ya está definido y cuenta con evidencia de SBASE. También se preparó un modelo inicial en AnyLogic con los escenarios E0 a E3. Para calibrarlo faltan las mediciones de tiempo de servicio y estructura de las tandas, además de ejecutar el proyecto completo en el IDE.

Definición del caso

Dimensión	Alcance
Sistema	Línea de molinetes del vestíbulo Principal de Constitución
Línea y estación	Línea C, estación Constitución
Días	Días hábiles
Franja	07:00 a 09:30
Pico	08:15 a 08:45
Unidad	Un pasajero que ingresa al subte

Problema de decisión. Se evaluará cuánto mejoran las esperas al habilitar más molinetes, redistribuir parte del flujo hacia el vestíbulo Plaza o modificar el tiempo de validación mediante EMV y QR.

Por qué requiere simulación. En promedio, cada molinete recibe un pasajero cada 8,5 segundos, mientras una validación demora aproximadamente 2 a 3 segundos. Un modelo de colas basado solo en promedios anticiparía poca congestión. La cola aparece porque los pasajeros llegan en tandas desde la terminal del Ferrocarril Roca; la simulación representa esa congestión transitoria.

Evidencia disponible

Indicador	Valor observado
Base analizada	117 días hábiles depurados, enero a junio de 2026
Demanda 07:00 a 09:30	17.482 pasajeros por día hábil
Máximo medio	2.066 pasajeros cada 15 minutos a las 08:30
Molinetes	28 instalados, 21 con tráfico real y 19,5 activos en promedio
Participación por vestíbulo	Principal 84,7 % y Plaza 15,3 %
Desbalance observado	Turn14 procesa 1.485 pasajeros y Turn23 129 en la franja

Fuente. BA Data, Viajes Molinetes 2026. Los conteos se encuentran desagregados por molinete y por intervalos de 15 minutos.

Modelo inicial en AnyLogic

Source por tandas → Queue → Seize → Delay → Release → Sink

Cada agente representa un pasajero. Source inyecta varios pasajeros simultáneamente; Queue conserva el orden FIFO; Seize toma un molinete del ResourcePool; Delay representa la validación; Release libera el recurso y Sink registra la salida. Los arribos se detienen a las 09:30 y el modelo continúa hasta procesar a todos los pasajeros que llegaron dentro de la franja.

Parámetro	Estado
Cantidad base de molinetes	20 como aproximación entera provisional de 19,5
Cantidad en E1	28, sujeto a confirmar su disponibilidad para ingreso
Tiempo de servicio SUBE	Pendiente de medición en campo
Tiempo de servicio EMV y QR	Pendiente de medición en campo
Tamaño de tanda	Pendiente de medición en campo
Intervalo entre tandas	Pendiente de medición en campo

Escenarios

Escenario	Cambio evaluado
E0 Base	Configuración actual con aproximadamente 20 molinetes activos
E1 Capacidad	Habilitar los 28 molinetes instalados
E2 Redistribución	Desviar una fracción del flujo hacia el vestíbulo Plaza
E3 Contactless	Cambiar el tiempo de servicio por el medido para EMV y QR

E2 mide por ahora el alivio sobre el vestíbulo Principal y contabiliza a los pasajeros desviados. Para recomendar una mejora sobre toda la estación será necesario incorporar la capacidad, el flujo propio y la cola de Plaza.

Medidas de rendimiento

Medidas principales

- Tiempo de espera en cola por pasajero, expresado como media y percentil 90.
- Proporción de pasajeros con una espera superior a 30 segundos.
- Tiempo de disipación de cada tanda, desde su llegada hasta que la cola vuelve a cero.

Medidas secundarias

- Largo promedio temporal de la cola y máximo por réplica.
- Utilización de los molinetes y dispersión entre unidades.
- Pasajeros procesados y balance de la cohorte al cierre de la franja.

La comparación final utilizará corridas múltiples. Se recomendará una configuración por su percentil 90 de espera únicamente si el intervalo de confianza del 95 % de la diferencia apareada frente a E0 no contiene cero.

Estado para la reunión

Estado	Elemento
Listo	Línea, estación, vestíbulo, días, franja y pico definidos
Listo	Datos SBASE perfilados y fundamento del uso de simulación
Listo	Escenarios E0 a E3 y medidas de rendimiento
Listo	Modelo inicial y parámetros expuestos en AnyLogic
Pendiente	Medición de servicio, tandas, molinetes habilitados y cola observada
Pendiente	Compilación y ejecución completa del proyecto en el IDE
Pendiente	Edición del último envío del formulario con el tema del subte

Próximo paso. Realizar la medición en campo, cargar los parámetros en el modelo y validar sus colas y caudales contra una jornada independiente.